

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re C TI

Reconstitution chronologique de l'histoire des fonds océaniques

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Cette fiche évalue votre capacité à exploiter des données géophysiques pour reconstituer l'histoire des fonds océaniques et en déduire la dynamique des plaques, dans le contexte du golfe de Guinée.

EXERCICE 1 Âge des fonds et cinématique de l'Atlantique Sud

On exploite une carte simplifiée des isochrones (lignes d'âge égal) du fond de l'Atlantique Sud, au large des côtes camerounaises. Les âges indiqués sont en millions d'années (Ma). La dorsale médio-atlantique (DMA) passe par les points R (sur la dorsale) et S (à 400 km à l'Est de R). L'anomalie magnétique 34 (chron M0, 125 Ma) est identifiée au point T, situé à 1200 km à l'Est de la dorsale.

- 2 pts Sur la carte fournie en annexe, tracer l'isochrone 60 Ma en supposant une expansion symétrique. Justifier la forme de ce tracé par rapport à la dorsale.
- 3 pts Calculer la demi-vitesse d'expansion (en cm/an) entre la dorsale (point R) et l'anomalie M0 (point T) sur la période 125 Ma. Préciser si cette vitesse est moyenne ou instantanée.
- 2 pts En déduire la vitesse relative entre la plaque africaine et la plaque sud-américaine sur cet intervalle. Expliquer pourquoi cette valeur est le double de la demi-vitesse.

EXERCICE 2 Anomalies magnétiques et chronologie des inversions

Un profil magnétique perpendiculaire à la DMA a été acquis au large de Kribi. Le tableau ci-dessous donne la distance d (en km) depuis l'axe de la dorsale (anomalie 0, âge 0 Ma) et l'identification des anomalies magnétiques positives (normales) observées de part et d'autre.

Anomalie	1	2	3	4	5	6
Distance Est d_E (km)	15	35	55	80	110	145
Distance Ouest d_O (km)	14	36	54	79	108	142
Âge connu (Ma)	0,78	2,1	4,2	8,0	10,0	13,0

- 2 pts Vérifier la symétrie des anomalies par rapport à l'axe de la dorsale. Commenter la légère asymétrie observée pour l'anomalie 6.
- 3 pts Tracer le graphique $d = f(t)$ pour le flanc Est (papier millimétré fourni). La relation est-elle linéaire ? En déduire la nature de l'expansion (constante ou variable) sur les derniers 13 Ma.

- 2 pts Estimer l'âge du fond océanique situé à 200 km de l'axe par extrapolation graphique. Discuter la fiabilité de cette extrapolation.

EXERCICE 3 Expansion océanique et dérive des continents : le cas du Golfe de Guinée

L'ouverture du Golfe de Guinée résulte de la séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, initiée au Crétacé inférieur. On admet que la côte camerounaise (environ 4°N) correspond à une marge passive formée il y a 110 Ma. La distance actuelle entre la côte camerounaise (point C) et l'axe de la DMA (point D) est d'environ 2800 km.

- 2 pts Calculer la demi-vitesse moyenne d'expansion (en cm/an) depuis l'ouverture du golfe jusqu'à nos jours.
- 2 pts Comparer cette valeur à celle calculée à l'exercice 1 (période 125 Ma). Proposer une hypothèse géodynamique pour expliquer la différence (accélération ou décélération).
- 3 pts En utilisant la vitesse moyenne calculée à la question 1, estimer la largeur du Golfe de Guinée il y a 50 Ma (Éocène). Représenter schématiquement la position relative des plaques Afrique et Amérique du Sud à cette époque (schéma annoté).

EXERCICE 4 Synthèse : Tectonique des plaques et ressources du fond océanique

L'expansion océanique crée de la croûte neuve et favorise la mise en place de ressources minérales (sulfures massifs polymétalliques - SMP) aux sources hydrothermales le long des dorsales.

- 2 pts Expliquer pourquoi les SMP se forment préférentiellement au niveau des dorsales à expansion rapide ($>5 \text{ cm/an}$) plutôt qu'aux dorsales lentes. Relier à la magmatisme et à la perméabilité de la croûte.
- 3 pts Une entreprise souhaite exploiter un gisement de SMP découvert sur le segment de la DMA proche de l'équateur (latitude 0° , expansion $2,5 \text{ cm/an}$). En tant qu'expert environnemental, rédiger un argumentaire structuré (3 arguments scientifiques) pour ou contre l'autorisation d'exploitation, en intégrant la notion de développement durable et la fragilité des écosystèmes de sources hydrothermales (chimiotrophie).
- 2 pts Comment la connaissance de l'âge des fonds océaniques (isochrones) et de l'histoire de l'expansion permet-elle de prédire les zones potentiellement riches en SMP le long des dorsales fossilisées (marges passives)?

EXERCICE 5 Modélisation numérique : Âge vs Distance

On souhaite modéliser l'âge A (en Ma) du fond océanique en fonction de sa distance x (en km) à l'axe de la dorsale, pour une demi-vitesse constante $v = 2,0$ cm/an.

1 pt Établir la relation mathématique $A(x)$.

2 pts Compléter le tableau de valeurs ci-dessous pour $x = 0, 100, 500, 1000, 2000$ km.

x (km)	0	100	500	1000	2000
A (Ma)					

2 pts Tracer la courbe $A(x)$. Un échantillon de basalte prélevé à 1500 km de l'axe donne un âge radiométrique de 68 Ma. Ce résultat est-il compatible avec le modèle d'expansion constante ? Justifier.

2 pts Proposer deux causes géologiques réelles qui expliqueraient un écart entre le modèle théorique (linéaire) et les données réelles observées sur le terrain (cf. Exercice 2).